

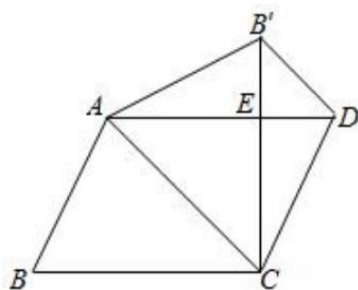
第 10 讲 折叠与动点

知识点 01: 平行四边形中的折叠问题

本板块按源讲义“类型一：平行四边形中的折叠问题”整理，聚焦四边形条件识别、性质应用和辅助线构造。

例题讲解

1. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，将 $\triangle ABC$ 沿着 AC 所在的直线折叠得到 $\triangle AB'C$ ， $B'C$ 交 AD 于点 E ，连接 $B'D$ ，若 $\angle B = 60^\circ$ ， $\angle ACB = 45^\circ$ ， $AC = \sqrt{6}$ ，则 $B'D$ 的长是（ ）



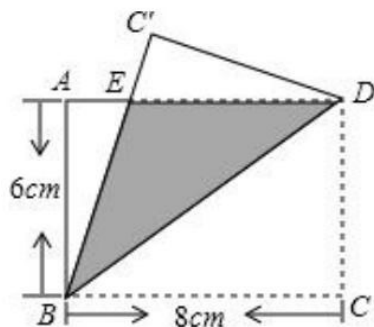
- A. 1 B. $\sqrt{2}$
C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}/2$

知识点 02: 矩形中的折叠问题

本板块按源讲义“类型二：矩形中的折叠问题”整理，聚焦四边形条件识别、性质应用和辅助线构造。

例题讲解

2. 如图，矩形 $ABCD$ 沿对角线 BD 折叠，已知长 $BC = 8\text{ cm}$ ，宽 $AB = 6\text{ cm}$ ，那么折叠后重合部分的面积是（ ）



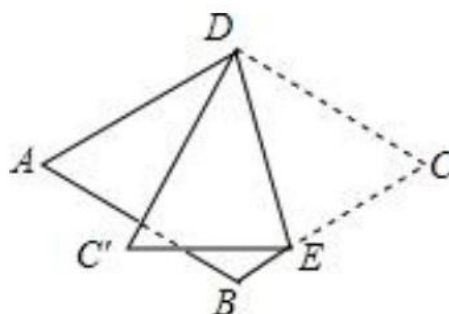
- A. 48 cm^2 B. 24 cm^2
C. 18.75 cm^2 D. 18 cm^2

知识点 03: 菱形中的折叠问题

本板块按源讲义“类型三：菱形中的折叠问题”整理，聚焦四边形条件识别、性质应用和辅助线构造。

例题讲解

3. 如图，在菱形纸片 $ABCD$ 中， $\angle A = 60^\circ$ ，点 E 在 BC 边上，将菱形纸片 $ABCD$ 沿 DE 折叠，点 C 对应点为点 C' ，且 DC' 是 AB 的垂直平分线，则 $\angle DEC$ 的大小为（ ）



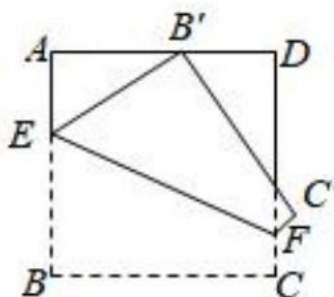
- A. 30° B. 45°
C. 60° D. 75°

知识点 04: 正方形中的折叠问题

本板块按源讲义“类型四：正方形中的折叠问题”整理，聚焦四边形条件识别、性质应用和辅助线构造。

例题讲解

4. 如图，在正方形 $ABCD$ 中，点 E, F 分别在边 AB, CD 上， $\angle EFC = 120^\circ$ ，若将四边形 $EBCF$ 沿 EF 折叠，点 B 恰好落在 AD 边上，则 $\angle AEB'$ 为（ ）



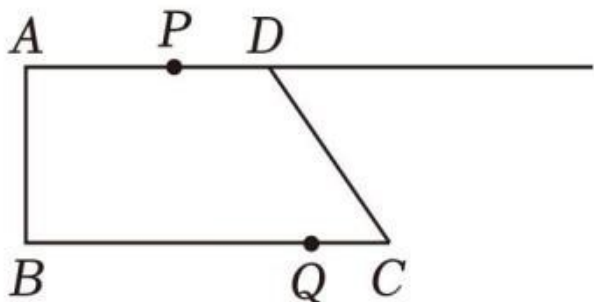
- A. 70° B. 65°
C. 30° D. 60°

知识点 05：平行四边形中的动点问题

本板块按源讲义“类型一：平行四边形中的动点问题”整理，聚焦四边形条件识别、性质应用和辅助线构造。

例题讲解

5. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $\angle A = 90^\circ$ ， $AD = 6$ ， $BC = 9$ ，点 P 从点 A 出发，沿射线 AD 以每秒 2 个单位长度的速度向右运动，同时点 Q 从点 C 出发，沿 CB 方向以每秒 1 个单位长度的速度向点 B 运动。当点 Q 到达点 B 时，点 P ， Q 停止运动，设点 Q 运动时间为 t 秒。在运动的过程中，当 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时，使以 P ， D ， C ， Q 为顶点的四边形为平行四边形？



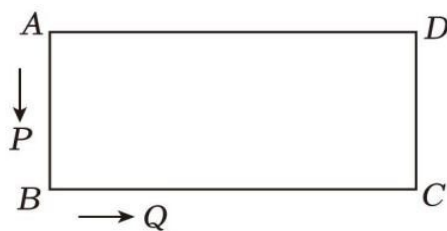
知识点 06：矩形中的动点问题

本板块按源讲义“类型二：矩形中的动点问题”整理，聚焦四边形条件识别、性质应用和辅助线构造。

例题讲解

6. 如图，在长方形 $ABCD$ 中， $AD = 16\text{ cm}$ ， $AB = 8\text{ cm}$ 。点 P 从点 A 出发，沿折线 $A-B-C$ 方向运动，速度 2 cm/s ；点 Q 从点 B 出发沿线段 BC 方向向点 C 运动，速度 4 cm/s ；点 P 、 Q 同时出发，当一方到达终点时，另一方同时停止运动，设运动时间是 t (s)。下列说法错误的是 ()

- A. 点 P 运动路程为 $2t\text{ cm}$
- B. $CQ = (16 - 4t)\text{ cm}$
- C. 当 $t = 4/3$ 时， $PB = BQ$
- D. 运动中，点 P 可以追上点 Q

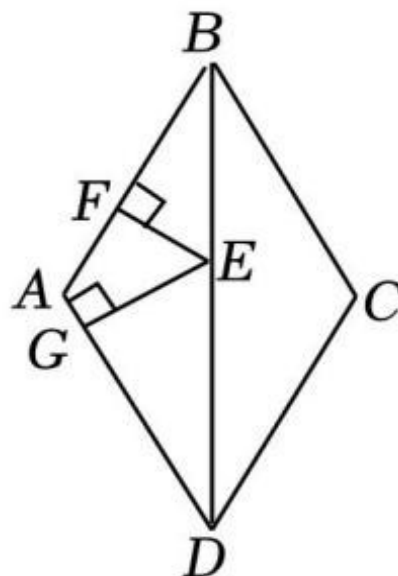


知识点 07：菱形中动点问题

本板块按源讲义“类型三：菱形中动点问题”整理，聚焦四边形条件识别、性质应用和辅助线构造。

例题讲解

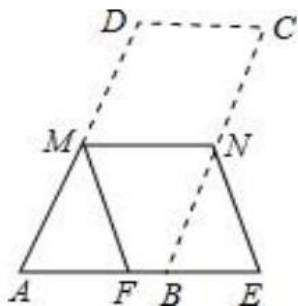
7. 如图，在菱形 $ABCD$ 中， $AB = 4$ ， $\angle A = 120^\circ$ ，点 E 是 BD 上不与点 B 和点 D 重合的一个动点，过点 E 分别作 AB 和 AD 的垂线，垂足为 F ， G ，则 $EF + EG$ 的值为 ()



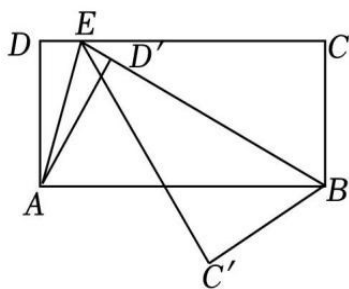
- | | |
|----------------|------|
| A. $2\sqrt{3}$ | B. 2 |
| C. $4\sqrt{3}$ | D. 4 |

当堂练习

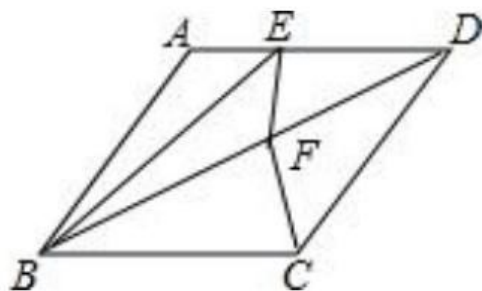
8. 如图，将 $\square ABCD$ 折叠，使点 D 、 C 分别落在点 F 、 E 处（点 F 、 E 都在 AB 所在的直线上），折痕为 MN ，若 $\angle AMF = 50^\circ$ ，则 $\angle A =$ _____。



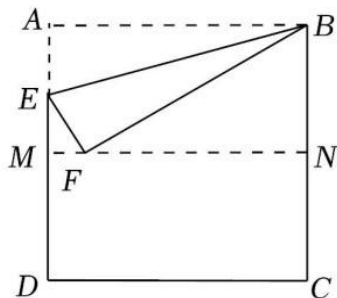
9. 如图，长方形纸片 $ABCD$ ， E 为 CD 边上一点，将纸片沿 BE 折叠，点 C 落在点 C' 处，将纸片沿 AE 折叠，点 D 落在点 D' 处，且 D' 恰好在线段 BE 上。若 $\angle AEC = \alpha$ ，则 $\angle CEB =$ ()



- A. $60^\circ - 2\alpha/3$
 B. $60^\circ - \alpha/3$
 C. $60^\circ + 2\alpha/3$
 D. $60^\circ + \alpha/3$
10. 如图，菱形 $ABCD$ 中， $\angle A = 120^\circ$ ， E 是 AD 上的点，沿 BE 折叠 $\triangle ABE$ ，点 A 恰好落在 BD 上的点 F ，那么 $\angle BFC$ 的度数是 _____。



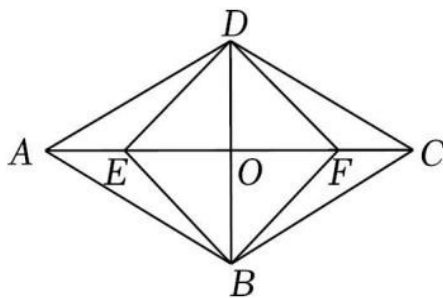
11. 如图，把正方形纸片 $ABCD$ 沿对边中点所在的直线对折后展开，折痕为 MN ，再过点 B 折叠纸片，使点 A 落在 MN 上的点 F 处，折痕为 BE 。若 $FN = 3$ ，则正方形纸片的边长为 _____。



12. 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中， $AB = 6$ cm， $AD = 10$ cm，点 P 在 AD 边上以每秒 1 cm 的速度从点 A 向点 D 运动，点 Q 在 BC 边上以每秒 2.5 cm 的速度从点 C 出发，在 CB 间往返运动，两个点同时出发，当点 P 到达点 D 时停止运动，同时点 Q 也停止运动。设运动时间为 t s，开始运动以后，当 t 为何值时，以 P ， D ， Q ， B 为顶点的四边形是平行四边形？ ()

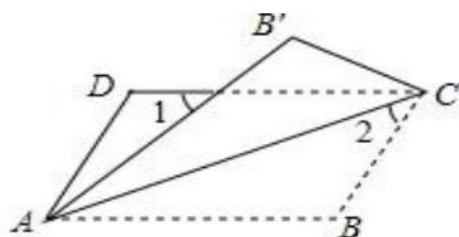
- A. $20/3$
 B. $40/7$
 C. $20/3$ 或 $40/7$
 D. $40/3$ 或 $40/7$

14. 如图，菱形 $ABCD$ 的对角线 AC ， BD 相交于点 O ，点 E ， F 同时从 O 点出发在线段 AC 上以 1 cm/s 的速度反向运动（点 E ， F 分别到达 A ， C 两点时停止运动），设运动时间为 t s。连接 DE ， DF ， BE ， BF ，已知 $\triangle ABD$ 是边长为 6 cm 的等边三角形，当 $t =$ _____ s 时，四边形 $DEBF$ 为正方形。



课后作业

18. 如图, 将 $\square ABCD$ 沿对角线 AC 折叠, 使点 B 落在 B' 处, 若 $\angle 1 = \angle 2 = 44^\circ$, 则 $\angle B$ 为 ()



- A. 66° B. 104°
C. 114° D. 124°

19. 数学老师要求学生用一张长方形的纸片 $ABCD$ 折出一个 45° 的角, 甲、乙两人的折法如下, 下列说法正确的是 ()

甲: 如图 1, 将纸片沿折痕 AE 折叠, 使点 B 落在 AD 上的点 B' 处, $\angle EAD$ 即为所求,

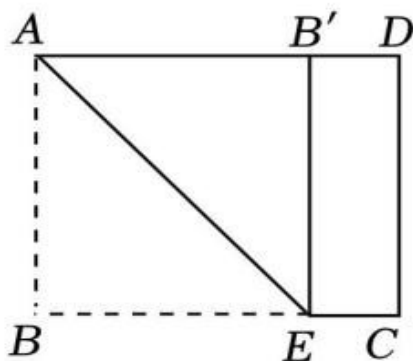


图 1

乙: 如图 2, 将纸片沿折痕 AE, AF 折叠, 使 B, D 两点分别落在点 B', D' 处, AB' 与 AD' 在同一直线上, $\angle EAF$ 即为所求,

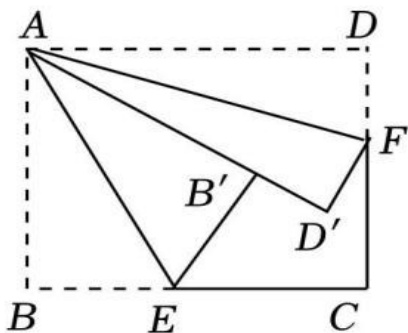
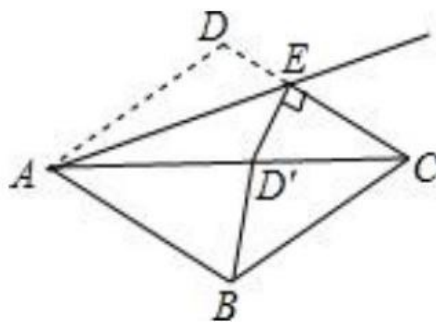


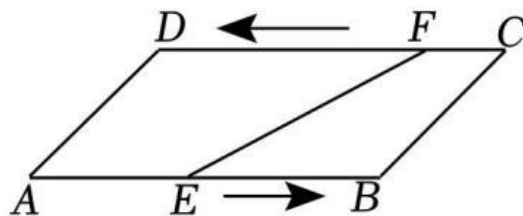
图 2

- A. 只有甲的折法正确
B. 甲和乙的折法都正确
C. 只有乙的折法正确
D. 甲和乙的折法都不正确

20. 如图, 菱形 $ABCD$ 中, $\angle D = 120^\circ$, 点 E 在边 CD 上, 将菱形沿直线 AE 翻折, 使点 D 恰好落在对角线 AC 上, 连接 BD' , 则 $\angle AD'B =$ _____。



22. 如图, $\square ABCD$ 中, $AB = 22 \text{ cm}$, $BC = 8\sqrt{2} \text{ cm}$, $\angle A = 45^\circ$, 动点 E 从 A 出发, 以 2 cm/s 的速度沿 AB 向点 B 运动, 动点 F 从点 C 出发, 以 1 cm/s 的速度沿着 CD 向 D 运动, 当点 E 到达点 B 时, 两个点同时停止. 则 EF 的长为 10 cm 时点 E 的运动时间是 ()



- A. 6 s B. 6 s 或 10 s
C. 8 s D. 8 s 或 12 s

23. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 3$, $AD = 4$, P 是 AD 上不与 A 和 D 重合的一个动点, 过点 P 分别作 AC 和 BD 的垂线, 垂足分别为 E, F . 求 $PE + PF =$ _____。

